

DOI: 10.3901/JME.260101

迁移拓扑规划的机械设备群体协同 智能诊断方法*

杨 彬 李雅宁 雷亚国 李 响 曹军义 武通海
(西安交通大学现代设计及转子轴承系统教育部重点实验室 西安 710049)

摘要: 机械设备群体协同服役是实现网络化协同制造的核心载体, 对设备群体进行数据中心化的智能诊断, 存在数据流通壁垒、个体差异显著的挑战难题。为突破数据流通壁垒、提升诊断模型的群体适应性, 现有研究尝试建立去中心化、分布式的协同诊断架构, 然而, 在规划设备群体诊断任务时存在盲目性, 且在融合各设备节点的局部诊断模型过程中, 忽视了个体重要度分布不均的客观事实。对此, 提出迁移拓扑规划的群体协同智能诊断方法, 首先建立迁移拓扑结构, 描述各设备节点之间诊断知识的流出与流入关系; 然后综合考虑数据质量、可用数据量、诊断知识可迁移性、通信资源、个体重要度等多重因素, 优化求解迁移拓扑规划问题, 以确定设备群体诊断知识的流向关系与个体重要度分布; 最后建立个体重要度加权的协同诊断架构, 训练适用于设备群体的全局诊断模型。通过多台设备的轴承故障数据对提出方法进行验证, 结果表明: 优化后的迁移拓扑结构, 能够有效地反映设备群体诊断知识的最佳流向关系, 提高了全局模型的诊断精度与群体适应性。

关键词: 机械设备; 群体智能; 协同智能诊断; 迁移拓扑规划

中图分类号: TH17

Collaborative Swarm Intelligent Diagnosis Method for Machine Groups with Transferability Topology Planning

YANG Bin LI Yaning LEI Yaguo LI Xiang CAO Junyi WU Tonghai
(Key Laboratory of Education Ministry for Modern Design and Rotor-bearing System,
Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049)

Abstract: Machine group collaborative service is central to networked collaborative manufacturing. Performing data-centralized intelligent diagnosis for such groups faces challenges like data barriers and individual differences. To overcome data barriers and enhance model adaptability, current approaches based on federated learning and multi-domain adaptation establish decentralized diagnosis architectures. However, they exhibit blindness in group task planning and neglect uneven individual importance when integrating local models. To address this, we propose a collaborative swarm intelligent diagnosis method with transferability topology planning. First, a transferability topology structure is established to define diagnosis knowledge flow among machine nodes. Second, the topology planning is optimized by comprehensively considering data quality, available data amount, diagnosis knowledge transferability, communication resources, and individual importance, thus determining knowledge flow relationships and individual importance distribution. Finally, an individual importance-weighted decentralized diagnosis architecture is built to collaboratively train a global diagnosis model for the machine group. Validation experiments using bearing fault data from multiple devices show that the optimized transferability topology can effectively reflect knowledge flow relationships among machine nodes. This improves the diagnosis accuracy of global model and enables its adaptability for machine group diagnosis.

* 国家重点研发计划(2022YFB3402100)、国家自然科学基金(52305129, 52435003)和中央高校基本科研业务费专项资金资助项目。20250317 收到初稿, 20251012 收到修改稿

Key words: machine groups; swarm intelligence; collaborative intelligent diagnosis; transferability topology planning

0 前言

随着高端制造业向大规模、网络化与集群化方向发展,机械设备正呈现出多点分散、相互协作的分布式群体协同模式^[1],这虽然实现了大规模复杂生产任务的资源优化与效能跃升,但也使得单一设备故障产生的影响沿着群体任务链传导放大,增加了重大事故风险。大数据与 AI 赋能的智能诊断技术通过自适应解析设备监测数据的故障信息、智能判断设备健康状态,已在设备群体健康管理中表现出巨大潜力^[2],然而,其实际应用却困难重重,原因在于^[3-4]:其一,设备群体服役具有分布性与地域性的特点,受动态环境、工况变化、结构差异等诸多因素的影响,多设备之间的数据分布与故障模式呈现出明显的非一致性,导致单一设备的智能诊断模型难以适应群体服役下多场景、跨设备的诊断需求。其二,当前智能诊断技术一般通过汇聚设备群体的大规模多故障模式数据,以实现诊断模型的集中化训练,使之能够拓展诊断知识的覆盖范围,提高对群体复杂诊断任务的泛化性。然而,由于远距离数据传输与集中化数据处理成本高、跨设备数据通信与接口不一致、用户数据隐私与安全性等多因素的影响,设备群体存在数据流通壁垒,导致当前数据中心化的智能诊断效果欠佳。综上所述,如何在数据流通壁垒下提升智能诊断模型的群体适应性,是设备群体健康管理的迫切需求。

群体智能通过多智能体相互协作以管理分散且自组织的参与者完成下游任务,相较于单一智能模型,表现出更强的认知能力^[5],可望为机械设备群体智能诊断注入分布式、去中心化的新一代人工智能行为,并使其具备以下特点^[6-8]:① 多设备跨用户协同,促进诊断知识互补。单一设备监测数据的故障信息不全,难以覆盖设备群体所有潜在的故障模式,通过多设备、跨用户协同共享故障信息,能有效增强诊断模型对小样本/零样本等复杂任务的诊断能力;② 多场景跨领域协同,实现模型个体定制适配。同类设备的诊断模型在不同场景应用时的适应性弱,而多场景协同引入相似设备的先验诊断知识,建立通用诊断基底模型,再面向待诊断设备进行模型微调,可实现对全新型号设备、低故障率设备等多元场景的快速定制化适配;③ 云-边-端联邦协同,形成去中心化智能诊断架构。受设备群体

数据流通壁垒的影响,数据中心化的智能诊断难以实现,因而,搭建云-边-端协同的联邦学习诊断架构,利用模型参数、深层特征等轻量级元数据代替设备终端的原始监测数据进行故障信息传递,再结合去中心化协同训练机制,使智能诊断模型无须访问终端原始数据便可高效学习设备群体的诊断知识,并在分布式边缘节点上完成部署应用。

为实现上述目标,国内外学者围绕设备群体协同智能诊断开展了联邦学习、多域适配迁移等早期探索性工作^[9]。例如,FEHSENFELD 等^[10]建立了特征多域适配架构,实现了带传动系统诊断知识的多工况融合与迁移应用;RUSSELL 等^[11]提出了自监督学习与联邦学习驱动的智能诊断方法,提升了电机诊断模型的变工况泛化性能;邵海东等^[12]建立了联邦学习故障诊断框架,通过数据去中心化模式实现了行星齿轮箱诊断模型的多用户协同训练。

上述研究表明:联邦学习与多域适配迁移的智能诊断不仅突破了设备群体的数据流通壁垒,而且能够缩小设备节点之间的特征分布差异、迁移融合诊断知识,提升全局诊断模型对群体诊断任务的适应性。然而,仍存在以下问题:① 在规划设备群体诊断任务时,现有研究盲目地设定诊断知识的流出/流入节点,忽视了各设备节点的数据质量、可用数据量、诊断知识可迁移性、远距离数据通信资源等诸多影响因素,导致群体诊断知识的迁移融合缺乏科学引导,造成全局诊断模型的迁移应用效果好时坏,甚至引起负向迁移;② 在融合不同设备节点的局部诊断模型时,现有研究大多假设各个节点的权重相同,或简单地根据节点可用数据量的全局占比对局部模型进行加权融合,未考虑设备群体中个体重要度分布不均的客观事实,例如,设备节点之间的物理结构与服役工况相似性越高,则个体重要度应越强,反之应越弱。由于弱重要度节点对局部模型的融合过程具有抑制作用,因而降低了全局模型的诊断能力与适应性。

针对以上不足,本文围绕机械设备群体诊断任务,提出迁移拓扑规划的协同智能诊断方法。该方法建立设备群体诊断的迁移拓扑结构,描述设备节点之间诊断知识的流出与流入关系,并通过综合考虑设备节点数据质量、可用数据量、诊断知识可迁移性、数据通信资源、个体重要度等多重因素对迁移拓扑结构规划的影响,将群体诊断任务中盲目且不确定的知识流向确定问题转化成混合整数规划问

题, 并进行强化学习求解。在此基础上, 根据优化后的迁移拓扑结构建立联邦协同诊断架构, 实现个体重要度加权的全局诊断模型协同训练。该方法旨在为设备群体协同智能诊断的实施提供客观的建模依据, 并从数据端出发, 最大化全局诊断模型在群体诊断任务上的潜在诊断能力。

1 群体协同智能诊断任务描述

假设机械设备群体由 N 个节点组成, 第 m 个节点有监测数据集 $\{\mathbf{x}_i^m, y_i^m \mid i=1, 2, \dots, n_m\}$, 其中, n_m 为样本个数, 样本 $\mathbf{x}_i^m$ 服从概率分布 P_m , y_i^m 为对应样本的标签, 包含 k 种健康状态。值得注意的是, 各设备节点的样本个数、样本分布以及健康状态种类均不相同。基于各节点的监测数据, 可训练局部诊断模型 $f_m(\mathbf{x}; \theta_m)$, 其中, θ_m 为局部模型参数。群体协同智能诊断旨在通过去中心化协同训练机制, 融合各个局部诊断模型的参数, 从而建立全局诊断模型 $f(\mathbf{x}; \theta)$, 使之满足设备群体中不同节点的诊断需求。一般采用如下的联邦平均聚合策略对全局诊断模型的参数进行迭代^[13]

$$\theta \leftarrow \sum_{m=1}^N \frac{n_m}{n} \theta_m \quad (1)$$

式中, n 为设备群体的可用样本总数。

由于设备群体中各节点的数据质量、标签数据占比、故障信息量均不相同, 导致局部诊断模型对多故障模式的诊断能力参差不齐。甚至当某一设备节点未积累任何标签数据时, 无法通过简单的监督训练模式获取局部模型。若对欠拟合的局部诊断模型进行融合, 将抑制全局模型的性能提升。另一方面, 受个体差异性的影响, 设备群体的数据分布不一致, 若部分节点的数据分布离群差异显著, 则导致由式(1)聚合而成的全局模型对多故障模式产生偏斜的诊断性能, 设备群体中样本数量越多、分布一致性越高的故障模式, 则全局模型的诊断性能越强, 反之则越弱。因此, 在群体诊断任务中, 亟须判断设备节点能否参与协同及其参与度大小, 即评估全局模型的聚合来源与局部模型的贡献度, 最终实现群体诊断知识的高效协同应用。

2 迁移拓扑规划基本原理

定义 $G=(\mathbf{S}, \mathbf{T})$ 为机械设备群体的迁移拓扑结构, 描述各设备节点之间的诊断知识流向关系, 其中, 节点状态 $\mathbf{S}=\{s_i \mid i=1, 2, \dots, N\} \in \{0, 1\}$ 包含诊断

知识的流出与流入两种状态, 状态 $s_i=0$ 代表该节点具有丰富的监测数据, 训练出的局部诊断模型能够用于全局模型聚合, 反之, $s_i=1$ 则说明该节点仅适用于全局诊断模型应用; 迁移拓扑结构的连接边 $\mathbf{T}=\{T_{i,j} \mid i \neq j \text{ 且 } i, j=1, 2, \dots, N\}$ 表示节点之间的知识流向关系, 其中, $|T| \in [0, 1]$ 且 $\sum_i |T_{i,j}|=1$ 表示连接关系的紧密程度, 反映各节点对于全局模型聚合的个体重要度, $|T_{i,j}|$ 取值越大, 则说明诊断知识流出节点 s_i 与流入节点 s_j 的关系越紧密, 局部诊断模型 f_i 对全局模型聚合的个体重要度越大。值得注意的是, 当 $s_i=1$ 时, 对应节点的局部诊断模型不参与全局模型的聚合过程, 因而不具有个体重要度。

迁移拓扑结构中各设备节点状态 $\mathbf{S}$ 与连接边 $\mathbf{T}$ 的确定受以下因素的影响。

(1) 设备节点的数据质量。设备运行过程中不可避免地存在噪点、失真、缺失等异常数据以及标注错误, 基于这些低质量数据训练的局部诊断模型易产生过拟合, 数据质量越低的设备节点不宜作为诊断知识的流出节点。

(2) 设备节点的可用数据量。设备服役过程虽然能够积累海量数据, 但由于数据标注成本高, 各节点的标签数据占比参差不齐。如图 1 所示, 设备 1、2 具有丰富的带标签数据, 宜作为诊断知识的流出节点, 支撑全局诊断模型聚合。

(3) 诊断知识可迁移性。设备长期处于正常的服役状态, 即使有故障产生, 其故障模式也不尽相同, 加之设备群体的个体差异显著, 这导致设备节点之间的数据分布与故障信息不一致。图 1 所示的设备 5 具有正常与故障 2 两种模式的数据, 设备 4 的数据集中仅包含故障 1、3, 若设备 3 的待诊断数据对应潜在故障 2, 则应在设备 3 与 5 而非与 4 之间建立诊断知识的流向关系。

(4) 通信距离与资源。设备群体具有多点分散的分布式服役特点, 若设备节点之间相距较远, 则这两个节点之间的相互协作需要依赖高成本的通信资源。为优化协同诊断效率与成本, 可选择性地规避远距离设备节点之间的知识流向关系设置。

综上所述, 设备群体协同诊断的迁移拓扑规划即在数据流通壁垒的前提条件下, 综合考虑各设备节点的数据质量、可用数据量、诊断知识可迁移性以及通信距离与资源等多重因素的影响, 联合优化设备群体诊断知识的流动状态 $\mathbf{S}$ 与 $\mathbf{T}$, 最大化聚合而成的全局诊断模型的潜在诊断性能。

得注意的是, 若节点状态 $s_i = 1$ 时, 表明该节点缺乏可用的标注数据, 则取误差上界 $\hat{\varepsilon}_i(f_i)|_{s_i=1} = 1$ 。

(2) 全局模型的经验泛化误差。由文献[15]的引理可知, 假设有 $f_i \in \Gamma$, 则对于任意 $0 < \delta < 1$, 全局模型的经验泛化诊断误差上界以 $1 - \delta$ 的概率满足

$$\sum_i |T_{i,j}| \zeta_{i,j} = \varepsilon_j(f) \leq \sum_i |T_{i,j}| \left[\underbrace{\hat{\varepsilon}_i(f_i)}_{\textcircled{1}} + \underbrace{\hat{\varepsilon}_j(f, f_i)}_{\textcircled{2}} + \underbrace{\frac{d_{\Gamma\Delta\Gamma}(P_i, P_j)}{2}}_{\textcircled{3}} + \underbrace{\hat{\varepsilon}_j(h_i)}_{\textcircled{4}} + 10\sqrt{2\ln 2} + 6 \left(\sqrt{\frac{\ln(2/\delta)}{2\tilde{n}_j}} + \sqrt{\frac{\ln(2/\delta)}{2\tilde{n}_i}} \right) \right] \quad (9)$$

式(9)中, 第①项 $\hat{\varepsilon}_i(f_i)$ 为局部模型的经验诊断误差, 其计算见式(7)、(8); 第②项所示的经验误差 $\hat{\varepsilon}_j(f, f_i)$ 可计算为

$$\hat{\varepsilon}_j(f, f_i) = \frac{1}{n_j} \sum_{k=1}^{n_j} |f(\mathbf{x}_k) - f_i(\mathbf{x}_k)| \quad (10)$$

式中, n_j 为设备节点上的样本个数。

式(9)中第③项为设备节点之间的数据分布差异, 由于设备群体存在数据流通壁垒, 因而无法通过常用的“数据集中+距离度量”方式对数据的分布差异进行评估。对此, 考虑到设备节点之间可通过模型参数代替原始数据进行知识传递, 因而在成对的两个设备节点上分别设置数据的领域标签 0 与 1, 然后利用这些数据训练单类别分类器, 再对分类器参数进行融合, 最后利用融合后的分类器模型识别节点数据的领域归属, 并以分类误差的大小评估节点之间的数据分布差异^[15]。分类误差越小, 则说明节点之间的数据分布差异越小, 反之则越大。上述评估过程如表 1 所示。

表 1 数据流通壁垒下的分布差异评估

输入: 设备节点编号
输出: 设备节点之间的数据分布差异 $d_{\Gamma\Delta\Gamma}$
1. 选取设备节点 i, j 且 $i \neq j$
2. 初始化设备节点的单类别分类器参数 g_i 和 g_j
3. 为节点 i 的所有样本设置领域标签 0
4. 为节点 j 的所有样本设置领域标签 1
5. 利用节点本地数据分别训练 g_i 和 g_j
6. 将 g_i 的模型参数传输到节点 j , g_j 的模型参数传输到节点 i
7. 建立融合后的分类器模型 $\bar{g} = (g_i + g_j) / 2$
8. 分别在节点 i 、 j 上计算分类误差 $e_i = E(\bar{g} \neq 0)$ 与 $e_j = E(\bar{g} \neq 1)$
9. 计算数据分布差异 $d_{\Gamma\Delta\Gamma} = (e_i + e_j) / 2$

式(9)中第④项为节点之间理想诊断模型的经验泛化误差, 可通过各节点之间的数据类条件分布差异大小进行间接评估。为此, 建立半监督聚类的理想模型经验泛化误差评估方法。该方法假设各设备节点上的每类健康状态至少有一个已标注的数据样本^[16], 并本地化训练深度学习智能表征模型, 对节点数据的深层特征进行表征。然后利用高斯混合模型 $M_i(\mathbf{v}_i; \mathbf{t}_i, \boldsymbol{\mu}_i, \boldsymbol{\Sigma}_i)$ 拟合深层特征分布, 值得注意的是, 高斯混合模型中的高斯分量个数与节点的健康状态类别数一致。由此可将节点数据的特征分布近似表达为若干个高斯分量 $N(\boldsymbol{\mu}_i^k, \boldsymbol{\Sigma}_i^k | k=1, 2, \dots)$ 的组合, 且样本个数越多, 分布拟合误差越小。最后收集各个设备节点上每种健康状态数据的均值向量 $\boldsymbol{\mu}_i^k$ 以及协方差矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}_i^k$, 并通过计算节点之间高斯分布的 Wasserstein 距离, 实现对理想诊断模型的经验泛化误差进行评估, 即

$$\hat{\varepsilon}_j(h_i) = \sum_{k \in \Pi_{i,j}} \left(\left\| \boldsymbol{\mu}_i^k - \boldsymbol{\mu}_j^k \right\|_2^2 + \text{tr} \left(\boldsymbol{\Sigma}_i^k + \boldsymbol{\Sigma}_j^k - 2\sqrt{\boldsymbol{\Sigma}_i^k \boldsymbol{\Sigma}_j^k \boldsymbol{\Sigma}_i^k} \right) \right) \quad (11)$$

式中, $\Pi_{i,j}$ 为节点 i 、 j 之间的设备健康状态空间交集。若 $k \notin \Pi_{i,j}$, 则说明节点之间的健康状态空间不一致, 设置对应健康状态样本的 $\hat{\varepsilon}_j(h_i) \rightarrow +\infty$ 。上述节点之间理想模型的经验泛化误差计算过程中, 仅需在设备本地端完成智能表征模型的训练, 并上传高斯混合模型拟合的特征分布参数进行融合, 无须传输任何原始监测数据, 从而避免了设备节点之间的数据隐私泄露。同时以模型参数与特征分布参数等轻量化的元数据代替原始数据进行传输, 降低了设备节点之间的数据传输与处理成本。

(3) 通信资源消耗。机械设备群体的通信资源与设备节点之间的距离以及物理通信设备性能相关, 结合物理通信模型^[17], 可构建如下计算式

$$E_{i,j}(\mathbf{T}) = \frac{Q_i \kappa}{R_{i \rightarrow j}} \cdot \frac{|T_{i,j}|}{|T_{i,j}| + \tau} \quad (12)$$

式中, Q_i 为设备节点的信息传输功率; κ 为诊断模型参数等元数据大小; $R_{i \rightarrow j}$ 为节点 i 到 j 的传输速率; τ 为远小于 1 的常数。由式(12)可知, 当节点之间存在诊断知识流向关系时, 即 $|T_{i,j}| \neq 0$, 则有 $E_{i,j} \approx Q_i \kappa / R_{i \rightarrow j}$, 反之则 $E_{i,j} = 0$ 。

3.2 迁移拓扑规划的强化学习求解

求解式(3)所示的迁移拓扑结构涉及混合整数规划的非凸优化问题, 传统启发式优化方法过于依

赖于变量的初值设置,且计算复杂度高、易陷于局部最优。对此,建立基于策略梯度的强化学习优化方法^[18],对迁移拓扑规划问题进行求解。该方法分别设置设备节点状态变量 $\mathbf{S}$ 与连接边变量 $\mathbf{T}$ 的取值动作空间,并构建如图 2 所示的双分支策略强化学习网络,实现离散动作空间与连续动作空间的联合采样,其中,节点状态变量 $s_i \in \mathbf{S}$ 的采样服从伯努利分布,连接边变量 $T_{i,j} \in \mathbf{T}$ 的采样服从 Dirichlet 分布。迁移拓扑规划的强化学习求解过程如下。

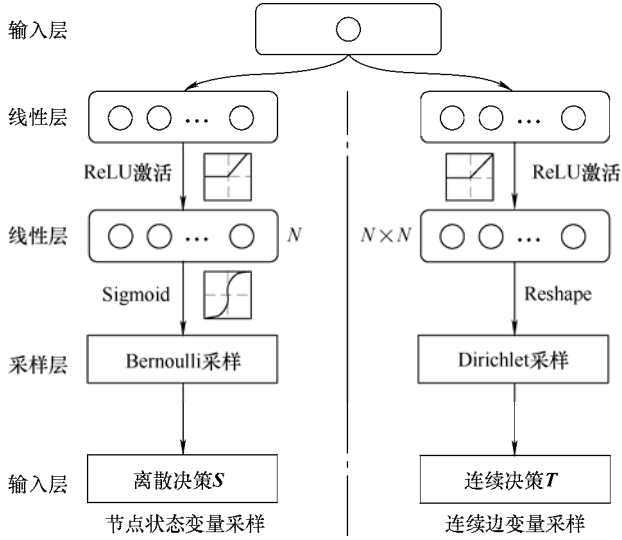


图2 双分支策略强化学习网络

步骤一：随机初始化双分支策略强化学习网络参数 θ_R , 并通过前向传播采样, 初始化机械设备群体的迁移拓扑结构 $G_0 = (\mathbf{S}_0, \mathbf{T}_0)$ 。

步骤二：根据迁移拓扑结构所示的各设备节点状态与连接边, 按式(3)计算奖励函数 $R(\mathbf{S}, \mathbf{T})$ 。

步骤三：计算基于优势函数的策略损失

$$L = \sum_{i=1}^N [R(\mathbf{S}, \mathbf{T}) - b] \cdot \ln P(s_i, T_{i,j}) \quad (13)$$

式中, b 为基线值, 其初始值可设置为 R , 并根据 $b \leftarrow (1-\gamma)b + \gamma R$ 进行迭代更新; $P(s_i, T_{i,j})$ 为当前迁移拓扑结构的变量采样概率。

步骤四：基于 Adam 算法最大化式(13)所示的策略损失, 并更新强化学习网络参数

$$\theta_R \leftarrow \theta_R + \eta \cdot \text{Adam}(\theta_R, \nabla L) \quad (14)$$

式中, η 为学习率。

步骤五：重新基于网络输出层对迁移拓扑结构进行采样, 并执行步骤三、步骤四, 直至收敛。

3.3 个体重要度加权的协同智能诊断架构

通过强化学习优化方法求解式(3)所示的迁移拓扑规划问题后, 可得机械设备群体的迁移拓扑结

构 $G = (\mathbf{S}, \mathbf{T})$, 优化后的节点状态变量 $\mathbf{S}$ 与连接边变量 $\mathbf{T}$ 规定了设备群体知识的最佳流向, 其中, 诊断知识流出节点的状态变量置 0, 是全局诊断模型的聚合来源; 知识流入节点的状态变量置 1, 是全局模型的应用目标; 知识流出节点的个体重要度由连接边的紧密程度 $|T_{i,j}|$ 进行描述。由此可建立个体重要度加权的协同诊断架构, 如图 3 所示, 根据迁移拓扑结构显示的节点关系, 首先在设备群体各个知识流出节点上训练局部诊断模型, 然后建立中央智能体对各局部模型的参数进行融合, 形成全局诊断模型, 最后在诊断知识流入节点上应用。全局诊断模型的协同训练过程描述如下。

步骤一：建立基于深度学习的局部智能诊断模型, 并要求各设备节点上部署的模型结构参数保持一致。在各个节点上, 通过最小化交叉熵损失函数对局部模型进行监督训练, 即

$$\min_{\theta_m} L(\theta_m) = - \sum_i \sum_j I(y_i^m = j) \cdot \ln f_m(x_i^m) \quad (15)$$

s.t. $s_m = 0$

式中, θ_m 表示第 m 个知识流出节点上的局部诊断模型的参数。

步骤二：中央智能体收集各知识流出节点的局部模型参数, 并利用优化后的个体重要度进行加权融合, 由此可得全局诊断模型参数

$$\theta \leftarrow \frac{1}{N_0} \sum_{s_m \in \mathbf{S} \text{ 且 } s_m = 0} |T_{m,j}| \theta_m \quad (16)$$

式中, N_0 为知识流出节点的个数。

步骤三：将全局诊断模型参数 θ 回传至知识流出节点, 并对局部模型参数更新

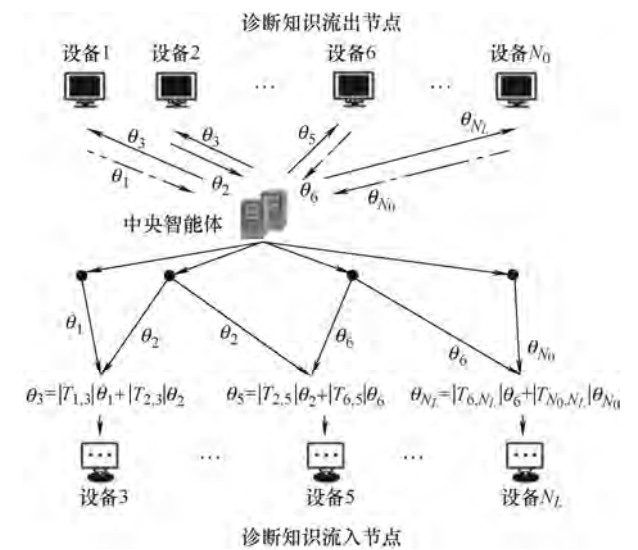


图3 个体重要度加权的协同智能诊断架构

$$\theta_m \leftarrow \theta \quad \text{s.t. } s_m = 0 \quad (17)$$

步骤四: 重复执行式(15)~(17), 直至全局模型参数收敛, 完成协同训练过程。基于全局模型的参数, 在诊断知识流入节点对诊断模型进行重构, 即可用于执行故障诊断任务。

4 设备群体协同诊断试验验证

4.1 设备群体诊断数据集

选用不同设备试验台上采集的滚动轴承多故障数据, 设计协同诊断试验, 对提出的迁移拓扑结构规划与协同智能诊断方法进行验证。

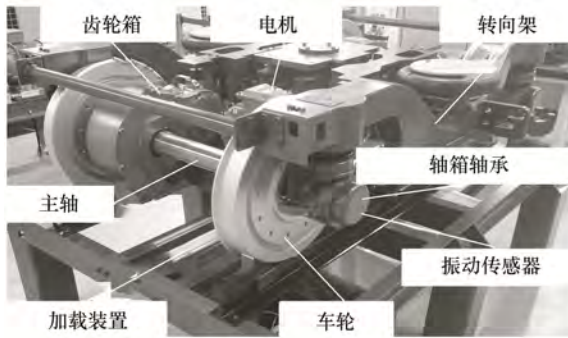
数据集 A 来自高速列车转向架轴箱轴承试验台, 如图 4a 所示, 牵引电机驱动齿轮箱带动轮轴转动, 在轴箱位置安装振动传感器采集车轮转动过程中的轴箱轴承数据, 轴承型号为 HRB 352213 双列圆锥滚子轴承。试验过程中, 设置牵引电机的转速为 3 600 r/min, 轴箱径向加载 10 kN, 采样频率 12.8 kHz。采集正常、外圈故障、滚动体故障、保持架故障 4 种不同健康状态下的轴箱轴承数据。

数据集 B 从如图 4b 所示的转子轴承系统试验

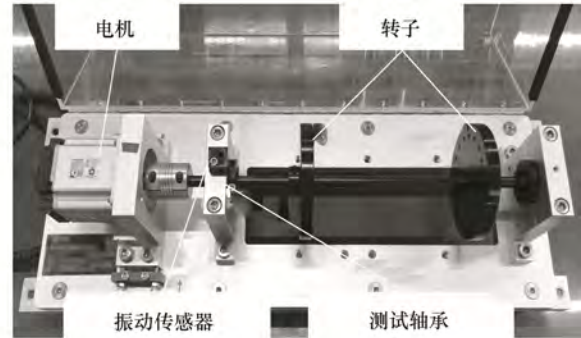
台上采集, 轴承型号为 ER-8K。试验过程中, 电机转速设置为 2 100 r/min, 转子左侧支撑轴承座上安装振动传感器采集不同故障模式下的监测数据, 采样频率为 12.8 kHz, 数据包含正常、外圈故障、内圈故障、滚动体故障 4 种典型的轴承健康状态。

数据集 C 源于机泵冷却循环系统试验台, 如图 4c 所示, 电机驱动水泵建立水循环冷却系统, 轴承型号为 ER-16K。被测轴承安装在电机与水泵之间, 分别包含正常、外圈故障、内圈故障、滚动体故障 4 种不同的健康状态。试验过程中, 电机转速设置为 1 800 r/min、振动信号采样频率为 12.8 kHz。

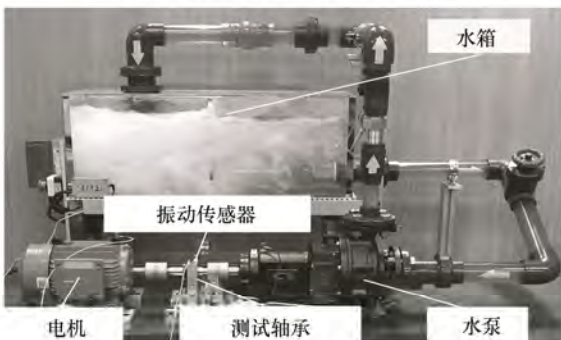
数据集 D 从如图 4d 所示的电机故障试验台上采集, 涵盖正常、内圈故障、外圈故障、滚动体故障、保持架故障 5 种健康状态, 其中, 正常轴承型号为 NSK 6205、故障轴承型号为 NFC 6205。在试验过程中, 电机转速设置为 1 500 r/min, 改变电涡流制动器的输入电流, 使其在电机的输出轴端施加 10 N·m 的转矩载荷。分别在电机驱动端安装不同健康状态的轴承, 并通过驱动端壳体上的振动传感器采集监测数据, 采样频率设置为 25.6 kHz。



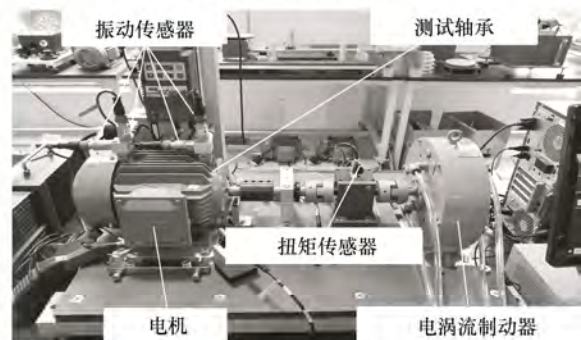
(a) 高速列车轴箱轴承故障模拟试验台



(b) 转子轴承系统故障模拟试验台



(c) 机泵冷却循环系统故障模拟试验台



(d) 电机故障模拟试验台

图 4 机械设备轴承故障模拟试验台

4.2 迁移拓扑规划与协同诊断任务

为了模拟机械设备分布式群体服役场景, 构建 16 个虚拟设备节点, 每个节点代表一个独立的设备单元。为了增强节点之间数据分布的异质性, 使之

更贴近实际设备因个体差异而导致的数据分布特性不同, 按照 Dirichlet 分布从数据集 A~D 中为各个节点随机抽取并分配样本^[19], 各节点的样本个数分布如图 5a 所示。在此基础上, 为各个设备节点的数

数据集设置不同大小的标注率,模拟实际设备群体的可用标签数据占比分布不一致的情况,如图5b所示。由图可知,各节点的数据从不同机械设备上获取,存在数据分布差异,即使部分节点从同一数据集中采样数据,不同轴承状态下的样本个数也各不相同,因此,图5所示的设备群体中,各节点具有明显的分布差异。同时,由于随机设置不同节点上的数据标注率,使得部分节点(如节点2、5等)的标签数据占比明显降低,为协同诊断引入了可用数据占比不均的影响因素。根据图5所示的设备群体可用数据分布,建立迁移拓扑规划任务,即在数据流通壁垒的约束下,优化求解设备群体中各节点之间的诊断知识流向关系,并设置协同智能诊断任

务,实现群体诊断知识的有序协同应用。

4.3 迁移拓扑规划结果分析

利用基于强化学习的迁移拓扑规划方法对图5所示的机械设备群体诊断知识流向进行优化,在优化过程中,为了平衡式(3)中局部模型的经验诊断误差、全局模型的经验泛化误差以及通讯资源消耗三者之间的尺度大小与贡献度,分别设置正则项系数为 $\alpha=5$ 、 $\beta=1$ 、 $\gamma=0.0005$ 。各节点物理通讯模型的参数随机取值范围为^[17]: $Q \in [23 \text{ dBm}, 25 \text{ dBm}]$ 、 $\kappa = 0.12 \text{ Gbit}$ 、 $R \in [45 \text{ Mbps}, 55 \text{ Mbps}]$ 。值得注意的是,各节点之间的原始监测数据互不相通,仅允许模型参数代替原始数据进行信息聚合。图6所示为优化后的迁移拓扑结构。

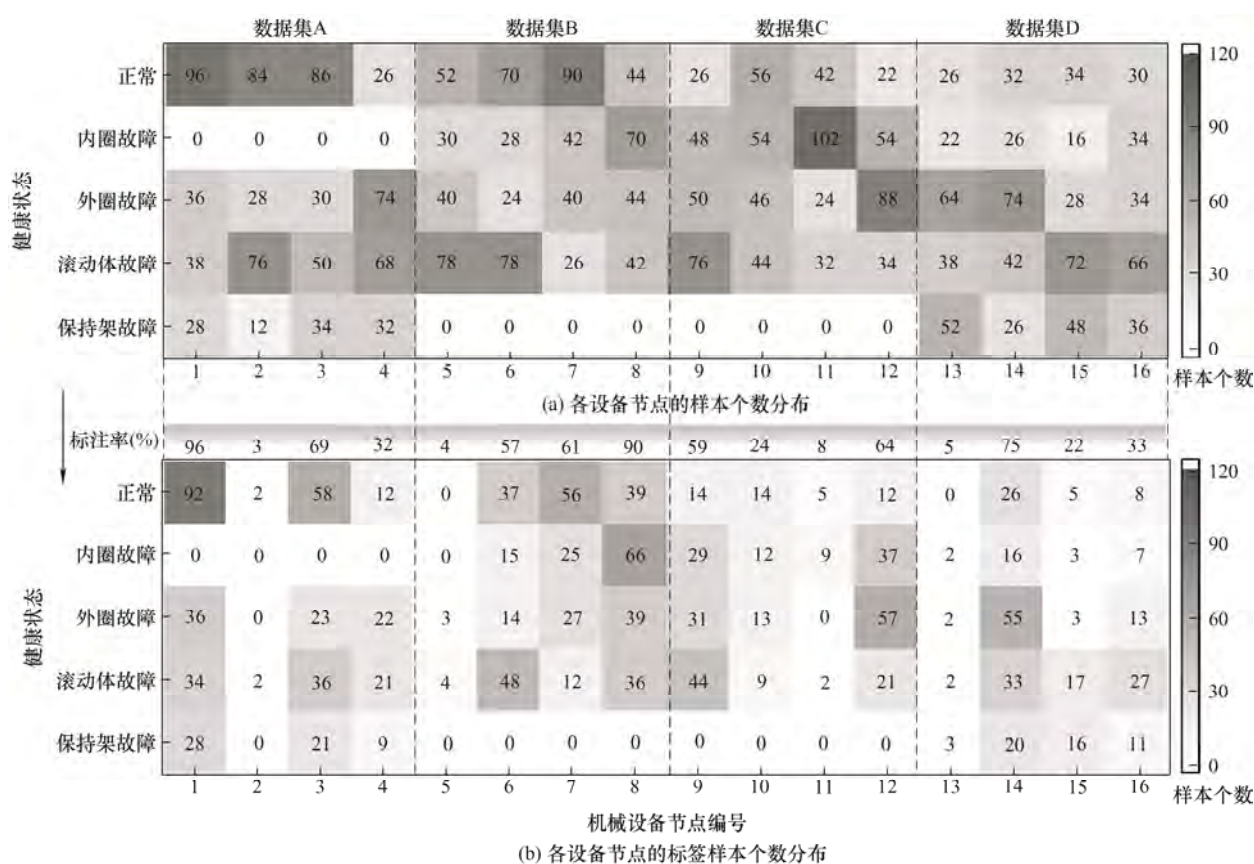


图5 机械设备群体协同诊断的可用数据分布图

由图中结果可以看出,提出方法能够自适应地将设备2、5、10、11、13、15规划为诊断知识流入节点(状态 $s=1$),是全局诊断模型的应用对象,其余设备规划为知识流出节点(状态 $s=0$),为全局诊断模型融合提供局部知识。对应图5b的各节点可用标注数据分布可以发现,被规划为知识流入节点的设备,其数据标注率普遍较低。值得注意的是节点15除数据标注率较低外,在滚动体故障与保持架故障两类轴承健康状态上的样本数量明显较多。由于数据标注与数量不平衡的问题,这些节点难以基于

其本地数据训练出诊断精度高的局部模型,因而不宜成为全局诊断模型的聚合来源,更适合作为诊断知识的流入目标。图6规划的迁移拓扑结构结果与实际节点的数据分布相吻合。另一方面,图6中节点之间的连接边“粗细”变化反映了知识流出/流入节点之间的紧密程度,与诊断知识的可迁移性相关,以节点5为例进行说明,由于节点5与节点6、7的数据来自同一个数据集,这种同源性意味着它们之间具有更强的知识可迁移性,因此它们之间连接边被赋予更强的紧密程度,优于节点5与其他知识

流出节点的连接关系。上述结果表明, 提出方法能够自适应地根据设备节点的数据质量、可用数据占比、诊断知识可迁移性、通信资源消耗等多重因素, 规划设备群体中的知识流向关系以及知识在不同节点之间的流动强度。



图6 优化后的机械设备群体迁移拓扑结构

为进一步验证提出方法的有效性, 人为修改设备群体的通信资源消耗、诊断知识可迁移性, 分析优化后的迁移拓扑结构的正确性。

(1) 通信资源消耗变化。为模拟设备群体通信故障的实际应用场景, 以设备节点 15 为例, 将其传输速率设置为极小值, 模拟设备断联, 由此可得优化后的迁移拓扑结构变化如图 7 所示。设备节点断联引起通讯资源消耗增加, 全局诊断模型的参数难

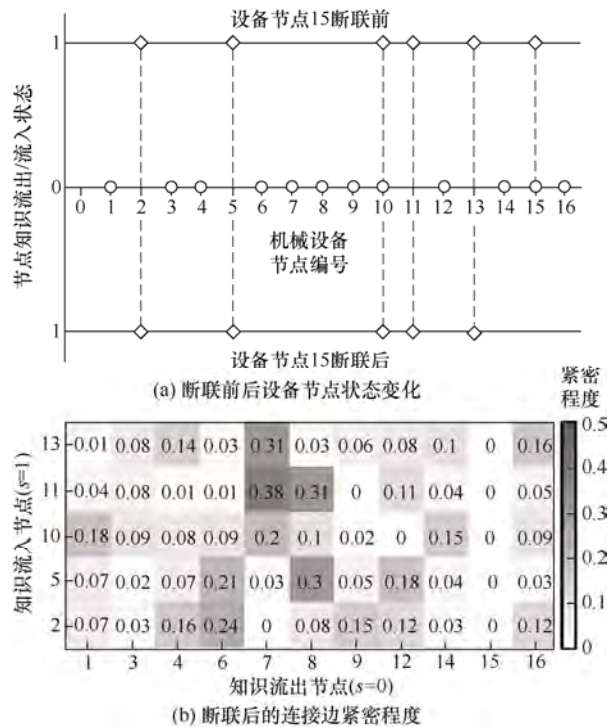


图7 设备节点通信断联对迁移拓扑结构的影响

以传输到目标节点进行泛化应用, 导致该节点的诊断任务仅依赖局部模型来完成, 因而, 当设备节点 15 断联后, 其节点状态被修正为 0, 且与其他知识流入节点之间无连接关系(连接边紧密程度为 0)。

(2) 诊断知识可迁移性变化。以设备节点 5 为例, 若将节点 1 与 5 之间的数据分布差异增大 10 倍, 可得优化后的迁移拓扑结构如图 8 所示。增大数据分布差异之后, 节点 1 与 5 之间的知识可迁移性降低, 因而这两个节点之间连接边的紧密程度随之下降, 由此验证了优化求解的迁移拓扑结构能够有效反映节点间诊断知识可迁移性的变化。

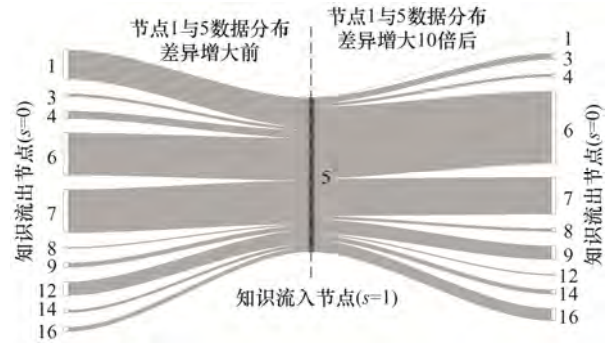


图8 数据分布差异增大对迁移拓扑结构的影响

4.4 群体协同诊断结果

根据如图 6 所示的迁移拓扑结构, 建立个体重要度加权的协同诊断架构, 并针对知识流入节点 2、5、10、11、13、15 的诊断任务, 分别训练全局诊断模型, 以识别目标节点的轴承健康状态。每个节点重复开展协同诊断 10 次, 并统计全局诊断模型在测试数据集上的诊断性能。考虑到节点上各轴承健康状态的数据分布不平衡, 利用 F-score 值对模型的诊断性能进行评价, 如图 9 所示。由图中结果可以看出, 提出方法通过自适应规划设备群体的诊断知识流向, 并基于个体重要度对全局诊断模型的聚合过程进行加权, 最大化全局模型在诊断知识流入节点上的泛化性能, 分别在设备节点 2、5、10、15 上取得了超过 0.9 的诊断 F-score 值, 验证了迁移拓扑规划与个体重要度加权的协同诊断的有效性。

对比提出方法与局部模型、FedAvg、S-FedAvg 等其他三种方法的诊断性能, 其中, 局部模型即直接应用诊断知识流入节点中少量的已标注数据训练局部诊断模型, 然后在对应节点的测试数据集上进行验证。由于知识流入节点缺乏已标注数据, 甚至在部分健康状态无任何标注数据, 导致训练的局部模型难以充分学习诊断知识, 诊断性能不均匀, 因

而在设置的 6 个设备节点上的 F-score 值均低于 0.25, 误诊与漏诊率较高。FedAvg 通过联邦平均聚合策略对所有节点的局部模型进行融合, 再回传到各节点进行局部更新, 重复执行聚合-回传-局部更新的过程, 完成全局诊断模型的协同训练。由于该方法忽视了各设备节点可用数据占比不同、数据分布不一致, 降低了全局诊断模型的诊断性能与群体泛化性, 使得目标节点上的 F-score 值较低, 甚至在融合部分节点的局部模型后, 产生了负作用, 例如全局模型在节点 15 上的诊断精度反低于本地化部署的局部模型。S-FedAvg 结合图 6 迁移拓扑结构的设备节点状态, 规划协同诊断任务, 但在局部模型的融合过程中, 未考虑个体重要度的影响, 仍采用传统的联邦平均聚合策略完成全局诊断模型的协同训练, 相较于 FedAvg 方法, 明显提升了全局模型在设备节点 13 与 15 上的诊断精度, 验证了规划协同诊断任务的必要性。提出方法完全结合规划后的迁移拓扑结构, 设置协同诊断任务并引入了个体重要度的加权作用, 相较于对比方法, 大幅提升了全局模型的诊断性能, 从而验证了迁移拓扑规划对机械设备群体协同诊断的性能提升作用。

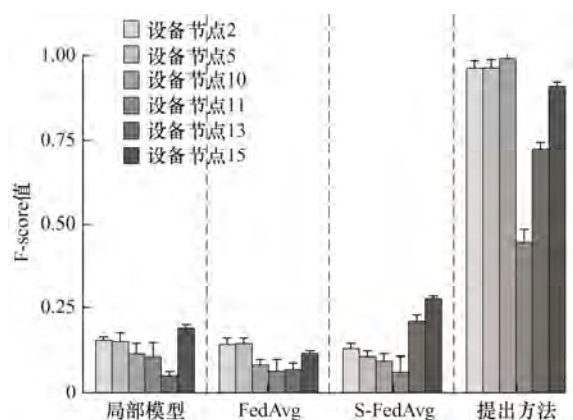


图 9 协同诊断结果对比

5 结论

本文提出了迁移拓扑规划的设备群体协同诊断方法, 在数据流通壁垒的约束下, 建立并规划了设备群体的迁移拓扑结构, 实现了群体诊断知识的有序迁移与高效协同, 主要结论如下。

(1) 提出了迁移拓扑规划方法, 实现了设备群体迁移拓扑结构的强化学习优化, 其节点状态的 0-1 变化描述了群体协同诊断任务的节点分工; 连接边的紧密程度反映了局部模型聚合过程中的个体重要

度大小。设备群体的迁移拓扑结构能够随可用数据量分布、知识可迁移性、通讯资源等多重因素而动态变化, 有效表征了群体诊断知识的流向关系。

(2) 根据优化后的迁移拓扑结构, 建立了个体重要度加权的群体协同智能诊断架构, 抑制了弱关联关系节点对局部模型聚合的贡献度, 相较于传统的协同诊断方法, 即使通过简单的局部模型加权融合策略, 也能使聚合而成的全局模型取得明显的诊断性能与群体泛化性提升。

(3) 提出方法将设备群体诊断任务中盲目且不确定的诊断知识流向确定问题, 转化为混合整数规划的非凸优化问题进行求解, 求解所得的迁移拓扑结构, 能够从设备群体的数据质量源头出发, 为设备群体协同诊断的实施提供了客观的建模依据, 可望为风电机组、轨道列车群、工业机器人等分布式集群化协同服役的高端装备提供去中心化的数据质量与诊断知识评估方法, 从而实现全局模型潜在诊断性能的最大化。后续可进一步研究群体协同智能诊断架构的优化策略, 从方法端着手, 提升全局模型的泛化诊断性能。

参 考 文 献

- [1] COMPARE M, BARALDI P, ZIO E. Challenges to IoT-enabled predictive maintenance for industry 4.0[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2020, 7(5): 4585-4597.
- [2] KHAN S, YAIRI T. A review on the application of deep learning in system health management[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2018, 107: 241-265.
- [3] LEI Yaguo, LI Naipeng, LI Xiang. Big data-driven intelligent fault diagnosis and prognosis for mechanical systems[M]. Berlin: Springer, 2022.
- [4] 雷亚国, 杨彬, 李乃鹏, 等. 跨设备的机械故障靶向迁移诊断方法[J]. 机械工程学报, 2022, 58(12): 1-9.
LEI Yaguo, YANG Bin, LI Naipeng, et al. Targeted transfer diagnosis method across different machines[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2022, 58(12): 1-9.
- [5] XIAO Renbin. Four development stages of collective intelligence[J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 2024, 25(7): 903-916.
- [6] 李响, 付春霖, 雷亚国, 等. 保证数据隐私的装备协同智能故障诊断联邦迁移学习方法[J]. 机械工程学报, 2023, 59(6): 1-9.
LI Xiang, FU Chunlin, LEI Yaguo, et al. Federated transfer learning method for privacy-preserving collaborative intelligent machinery fault diagnostics[J].

- Journal of Mechanical Engineering, 2023, 59(6): 1-9.
- [7] 雷亚国, 李熹伟, 李响, 等. 面向机械设备通用健康管理的智能运维大模型[J]. 机械工程学报, 2025, 61(6): 1-13.
- LEI Yaguo, LI Xiwei, LI Xiang, et al. Research on large model for general prognostics and health management of machinery[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2025, 61(6): 1-13.
- [8] LI Tian, SAHU A K, TALWALKAR A, et al. Federated learning: Challenges, methods, and future directions[J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2020, 37(3): 50-60.
- [9] QIAN Quan, ZHANG Bin, LI Chuan, et al. Federated transfer learning for machinery fault diagnosis: A comprehensive review of technique and application[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2025, 223: 111837.
- [10] FEHSENFELD M, KÜHN J, KORTMANN K-P. Multi-source domain adaptation for fault diagnosis of belt drives[J]. IFAC-PapersOnLine, 2023, 56(2): 11305-11310.
- [11] RUSSELL M, WANG Peng. Maximizing model generalization for machine condition monitoring with self-supervised learning and federated learning[J]. Journal of Manufacturing Systems, 2023, 71: 274-285.
- [12] 邵海东, 肖一鸣, 闵志闪, 等. 区块链和边缘计算赋能的联邦学习故障诊断框架[J]. 机械工程学报, 2023, 59(21): 283-292.
- SHAO Haidong, XIAO Yiming, MIN Zhishan, et al. Blockchain and edge computing enabled federated learning fault diagnosis framework[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2023, 59(21): 283-292.
- [13] MCMAHAN H B, MOORE E, RAMAGE D, et al. Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data[C]// Proceedings of the 20th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics in FL, USA, April 20-22, 2017: 1273-1282.
- [14] BEN-DAVID S, BLITZER J, CRAMMER K, et al. A theory of learning from different domains[J]. Machine Learning, 2010, 79: 151-175.
- [15] WANG Su, HOSSEINALIPOUR S, BRINTON C G, et al. Multi-source to multi-target decentralized federated domain adaptation[J]. IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, 2024, 10(3): 1011-1025.
- [16] YANG Bin, LEI Yaguo, LI Xiang, et al. Deep targeted transfer learning along designable adaptation trajectory for fault diagnosis across different machines[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2023, 70(9): 9463-9473.
- [17] MOZAFFARI M, SAAD W, BENNIS M, et al. Mobile unmanned aerial vehicles (UAVs) for energy-efficient internet of things communications[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2017, 16(11): 7574-7589.
- [18] SCHULMAN J, LEVINE S, MORITZ P, et al. Trust region policy optimization[C]//Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning in Lille, France, July 6-11, 2015: 1889-1897.
- [19] YUROCHKIN M, AGARWAL M, GHOSH S, et al. Bayesian nonparametric federated learning of neural networks[C]//Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning in California, USA, June 9-15, 2019: 7252-7261.
-
- 作者简介: 杨彬, 男, 1992 年出生, 助理教授, 硕士研究生导师。主要研究方向为新一代人工智能诊断理论及应用、高端装备大数据智能运维。
E-mail: binyang@xjtu.edu.cn
- 雷亚国(通信作者), 男, 1979 年出生, 教授, 博士研究生导师。主要研究方向为大数据智能诊断与预测、机械状态健康监测与智能维护、机械装备智能运维大模型。
E-mail: yaguolei@mail.xjtu.edu.cn